

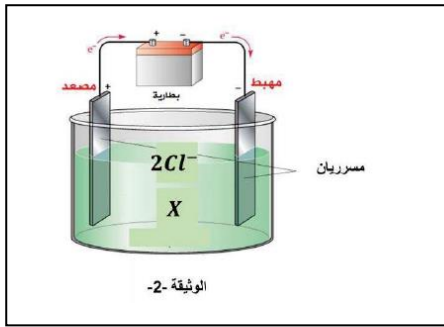
الوضعية الأولى: (6ن)

في حصة الأعمال الخيرية أجرى فوجيين من التلاميذ تجربتين :
الفوج 1: قاموا بغمر قطعة من الألمنيوم في محلول حمضي فانطلق غاز الهيدروجين H_2 و تشكل محلول شاردي جديد يدعى كلور الألمنيوم



- 1- كيف نكشف عن الغاز المنطلق
- 2- أكتب الصيغة الشاردية للمحلول
- 3- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل بالصيغة الشاردية .
- في هذا التفاعل الكيميائي شاردة لم تشارك في التفاعل . كيف نكشف عنها ؟

الفوج 2 : أجرى تحليل كهربائي لمحلول $(X+2Cl^-)_{aq}$ فلاحظوا انطلاق غاز الكلور عند المصعد و ترسب شعيرات معدنية عند المهبط (الوثيقة 2)



- 1- من اجل التعرف على الشاردة المجهولة X أضافوا للمحلول قطرات من هيدروكسيد الصوديوم فتشكل راسب أزرق .
- 1- بعد التعرف على الشاردة المجهولة X أكتب الصيغة الشاردية للمحلول الناتج
- 2- كيف يمكن الكشف عن غاز الكلور في هذه التجربة ؟
- 3- أكتب المعادلات النصفية عند كل مسرى ثم المعادلة الإجمالية لتفاعل

الوضعية الثانية: (6 ن)

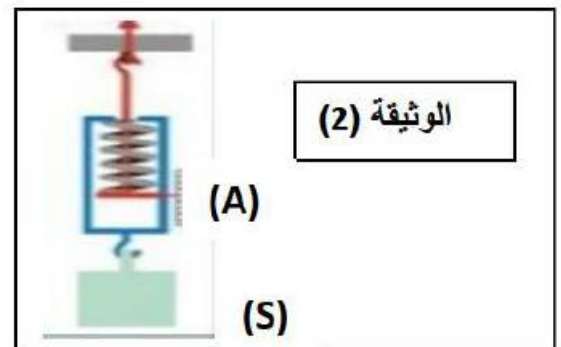
في أحد الرحلات الفضائية لمفكوك فضائي مزود بإنسان آلي إلى أحد الكواكب , حط على سطحه بغرض القيام ببعض الدراسات من بينها :

قام بتعليق جسم (S) كتلته $m_1=3.2 \text{ kg}$ في ربيعة فسجل مؤشرها القيمة $12N$ (الوثيقة 2)

- 1- أ- ماذا تمثل القيمة المسجلة على جهاز الربيعة
- ب- أحسب ثابت الجاذبية في الكوكب الموجود فيه ؟ ثم استنتج اسم هذا الكوكب من خلال جدول المعطيات (الوثيقة 3)
- 2- أ- أحسب ثقل الإنسان الآلي في هذا الكوكب علما ان كتلته $m_2=70\text{kg}$
- ب- أحسب ثقل الإنسان الآلي في كوكب الأرض ؟ ماذا تستنتج
- 3- لاحظ الوثيقة -2- ثم أرسمها على ورقة إجابتك
- أ- أذكر القوى المؤثرة على الجملة (S) مع الترميز
- ب- مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) باستعمال السلم

1cm → 4N

الكوكب الجاذبية	الأرض	المريخ	المشتري	زحل
	10N/Kg	3.7N/Kg	22.9N/Kg	9N/Kg



لوضعية الإدماجية: (8 ن)

بعد تناول أيوب لوجبة العشاء توجه إلى غرفته لمراجعة دروسه، وعند غلقه لقاطعة المصباح (الوثيقة - 5) تفاجأ بحدوث شرارة كهربائية وانقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي عن القاطع الآلي، كما واجهت أم أيوب مشكلتان وهما:

A- أصابتها بصعقة كهربائية عند تنظيفها لهيكل الغسالة.

B- انسداد حوض المطبخ بسبب ترسب مادة الكلس (كربونات الكالسيوم).

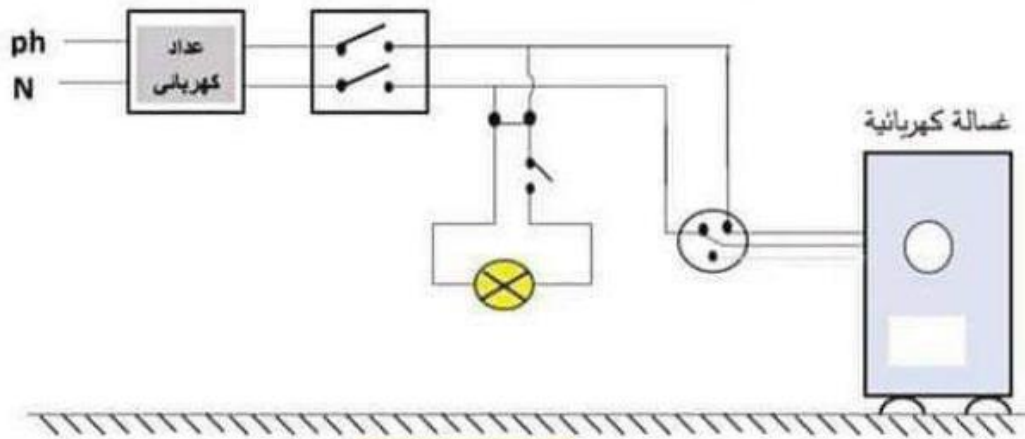
بالاعتماد على مكتسباتك القبلية ومخطط الدارة الكهربائية (الوثيقة - 5) أجب على ما يلي:

1- ما سبب انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل وأصابت الأم بصعقة كهربائية وما هي النصائح والحلول التي تقدمها لهذه العائلة مبرزا خطر كل مشكل. (استعمل النموذج أدناه)

المشكل	أسبابه	الحلول والنصائح
مشكل أيوب		
مشكل الأم (المشكل A)		

2- اقترح حلا لفك انسداد حوض المطبخ (المشكل B)، مدعما إجابتك بمعادلة كيميائية بالصيغ الشاردية.

3- أعد رسم المخطط مبينا عليه كل التعديلات والإضافات الممكنة والمناسبة.



- يشتغل المنزل بتوتر فعال قدره 220v

- أحسب التوتر الأعظمي لهذا التيار